



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Βάσεις Δεδομένων

Εργαστήριο 2 - Βάσεις δεδομένων

Διδάσκων
Δρ Ιωάννης Στύλιος



Περιεχόμενα Εργαστηρίου

Τι θα δούμε στο σημερινό εργαστήριο Βάσεων δεδομένων

- Βασικές εντολές SQL (CREATE DATABASE, CREATE TABLE, κ.λ.).



Το μάθημα βασίζεται σε: Σημειώσεις Εργαστηρίου, Βάσεις Δεδομένων Ι, Καρβούνης Ευάγγελος, *PhD*, Αντωνιάδης Νικόλαος.

Γλώσσες Βάσεων Δεδομένων (SQL)

Η δομημένη γλώσσα ερωτημάτων SQL (Structured Query Language)

- Η δομημένη γλώσσα ερωτημάτων SQL (Structured Query Language) χρησιμοποιείται από τους χρήστες του ΣΔΒΔ με σκοπό τη δημιουργία, ενημέρωση ή διαγραφή δεδομένων και τη διατύπωση ερωτημάτων.
 - Η αρχική έκδοση της γλώσσας ονομάστηκε SEQUEL (Structured English Query Language) και σχεδιάστηκε από ερευνητική ομάδα της IBM στα πλαίσια του System R (1974).
 - Η εταιρεία Oracle χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη γλώσσα σε εμπορικό ΣΔΒΔ το 1979.
- Είναι δηλωτική γλώσσα υψηλού επιπέδου, δηλαδή ορίζουμε τί θέλουμε να γίνει όχι το πώς.
 - Η SQL χρησιμοποιεί τους όρους: πίνακας, γραμμή, στήλη, που αντιστοιχούν στις έννοιες: σχέση, πλειάδα, γνώρισμα.

Γλώσσες Βάσεων Δεδομένων (SQL)

Η δομημένη γλώσσα ερωτημάτων SQL (Structured Query Language)

- Η γλώσσα SQL έχει σημαντικά πλεονεκτήματα με βασικότερα τα εξής:
 - Υποστηρίζεται από κάθε σχεσιακό σύστημα, οπότε η διατύπωση των ερωτημάτων είναι ανεξάρτητη του ΣΔΒΔ.
 - Χρησιμοποιείται για όλες τις λειτουργίες του ΣΔΒΔ.
 - Πολλές γλώσσες προγραμματισμού έχουν επεκταθεί ώστε να υποστηρίζουν διατύπωση ερωτημάτων σε SQL.
 - Έχει απλή σύνταξη και αποδесμεύει το χρήστη από λεπτομέρειες υλοποίησης.

Γλώσσες Βάσεων Δεδομένων (SQL)

Γλώσσα Ορισμού Δεδομένων (Data Definition Language, DDL)

- Ένα σχήμα βάσης δεδομένων καθορίζεται από ένα σύνολο ορισμών οι οποίοι εκφράζονται από μια ειδική γλώσσα, τη **Γλώσσα Ορισμού Δεδομένων (Data Definition Language, DDL)**.
 - Οι δηλώσεις DDL μεταφράζονται και το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο πινάκων οι οποίοι αποθηκεύονται σε ένα ειδικό αρχείο, το **λεξικό δεδομένων (data dictionary)** ή **κατάλογος δεδομένων (data directory)**.
- Ένας λεξικό δεδομένων είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει **μεταδεδομένα (metadata)**, δηλαδή «δεδομένα σχετικά με δεδομένα».
 - Πριν γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια των δεδομένων (είτε για ανάγνωση, είτε για μετατροπή), ο υπολογιστής συμβουλευεται αυτό το αρχείο.

Γλώσσες Βάσεων Δεδομένων (SQL)

Γλώσσα Χειρισμού Δεδομένων (Data Manipulation Language, DML)

- Μια γλώσσα χειρισμού δεδομένων είναι μια γλώσσα που επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση και να χειρίζονται δεδομένα.
- Αν και δεν είναι τεχνικά σωστό, η γλώσσα αυτή ονομάζεται επίσης γλώσσα ερωτημάτων (query language), διότι αυτό που κάνει είναι να υποβάλλει στον υπολογιστή ερωτήματα (queries) που ζητούν την ανάκτηση συγκεκριμένης πληροφορίας.

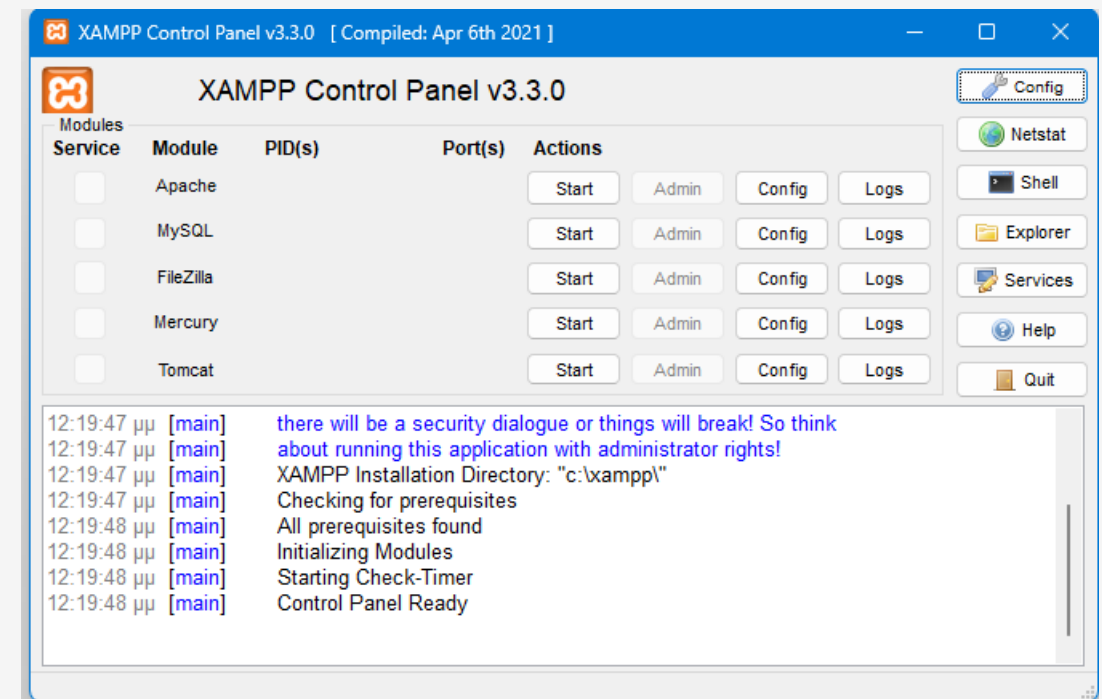
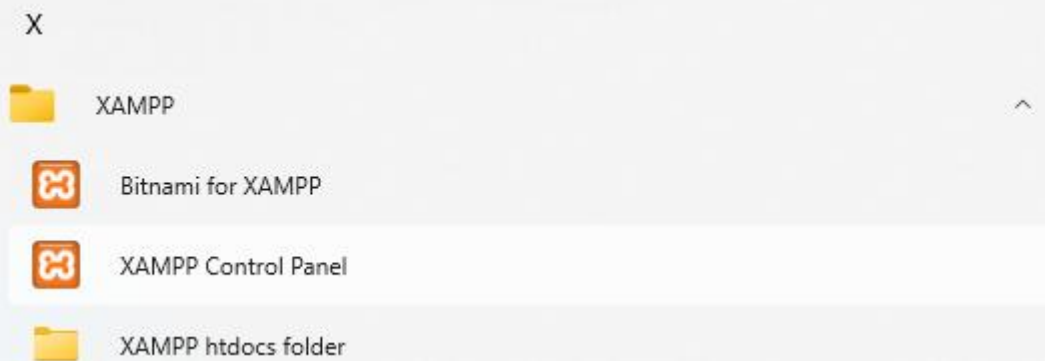
Ο όρος «χειρισμός δεδομένων» περιλαμβάνει:

- Ανάκτηση αποθηκευμένης πληροφορίας
- Εισαγωγή νέας πληροφορίας
- Διαγραφή αποθηκευμένης πληροφορίας
- Τροποποίηση αποθηκευμένης πληροφορίας.

Άνοιγμα του περιβάλλοντος εργασίας

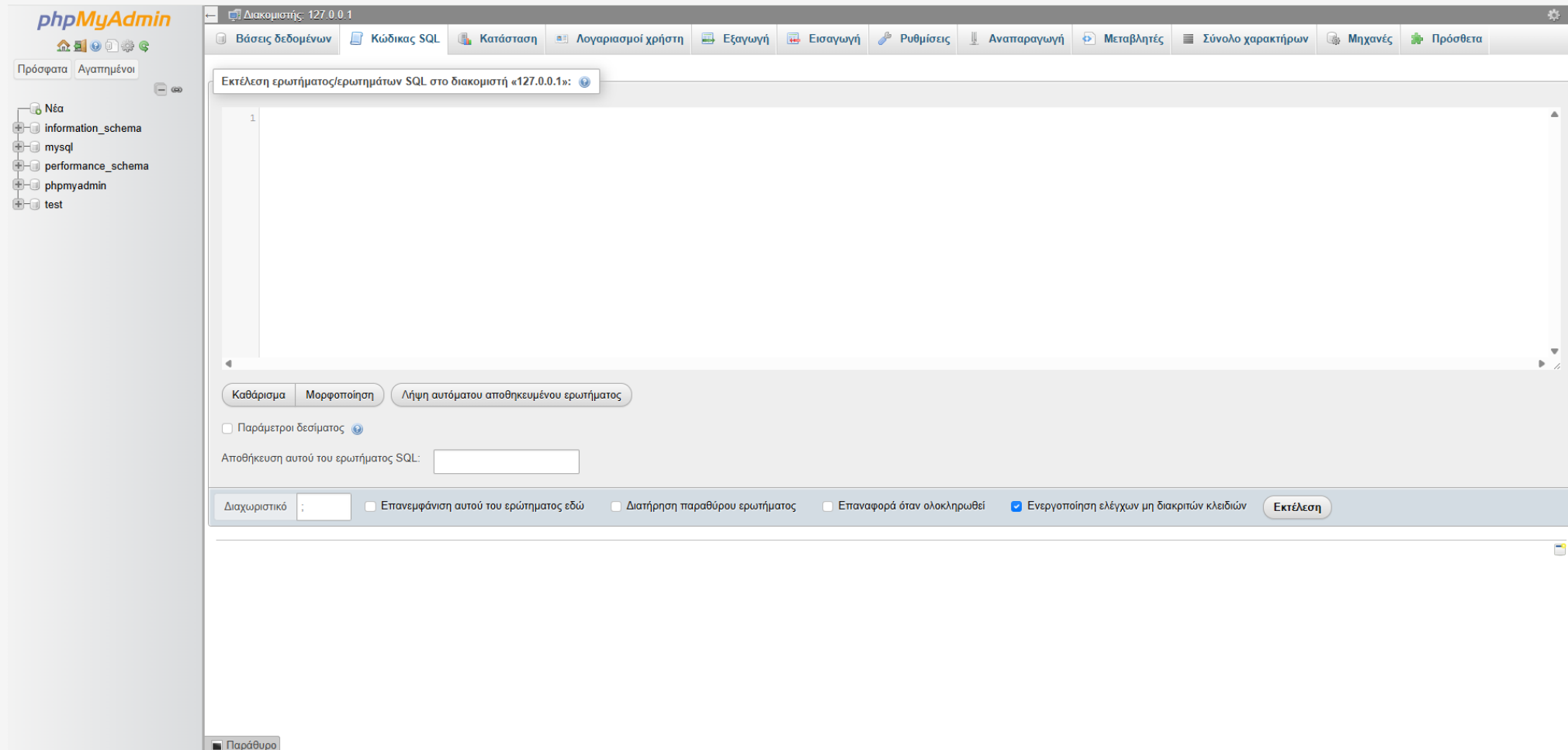
Άνοιγμα του XAMP

Στο start menu των Windows ψάχνουμε για τον XAMP.



Άνοιγμα του περιβάλλοντος εργασίας

Κώδικας SQL





Βασικά της σύνταξης SQL.

Βασικά της SQL.

Το ερωτηματικό ';' στο τέλος κάθε εντολής δεν είναι μέρος της σύνταξης της εντολής, αλλά είναι ο προκαθορισμένος χαρακτήρας (delimiter) της MySQL, που δηλώνει το τέλος μιας εντολής και καλεί για την εκτέλεσή της.

Η SQL δεν είναι case sensitive όσον αφορά τις εντολές καλή πρακτική είναι να γράφουμε εντολές, τύπους κλπ. με κεφαλαία για λόγους αναγνωσιμότητας.



Βασικές Εντολές SQL

Παρακάτω συνοψίζεται το συντακτικό και η λειτουργία κάποιων βασικών εντολών που αφορούν στη δημιουργία ΒΔ.

- CREATE DATABASE όνομα_ΒΔ : Δημιουργεί μία καινούργια ΒΔ με όνομα το όνομα_ΒΔ.
- CREATE SCHEMA όνομα_ΒΔ : Ίδια με την CREATE DATABASE.
- SHOW DATABASES : Εμφανίζει τις ΒΔ που υπάρχουν.
- SHOW SCHEMAS : Ίδια με την SHOW DATABASES.
- DROP DATABASE όνομα_ΒΔ : Διαγράφει τη ΒΔ με όνομα το όνομα_ΒΔ.
- DROP SCHEMA όνομα_ΒΔ : Ίδια με την DROP DATABASE.
- USE όνομα_ΒΔ : Επιλέγει τη ΒΔ με όνομα το όνομα_ΒΔ ως ενεργή.

CREATE & DROP DATABASE

Δημιουργία και διαγραφή Βάσης Δεδομένων

- Ας πάμε να φτιάξουμε την πρώτη μας ΒΔ.

Πρώτα θα δούμε ποιες άλλες ΒΔ υπάρχουν.
`SHOW DATABASES;`

Στη συνέχεια δημιουργούμε μια ΒΔ.
`CREATE DATABASE test;`

Ας διαγράψουμε τη ΒΔ που μόλις δημιουργήσαμε και ας την ξαναφτιάξουμε με πιο περιγραφικό όνομα. Επίσης ας την επιλέξουμε για τη συνέχεια.

`DROP DATABASE test;`
`CREATE DATABASE Hollywood;`
`USE Hollywood;`

Σχεδιασμός βάσης δεδομένων HOLLYWOOD

Κινηματογραφικές ταινίες και ηθοποιούς του Hollywood.

- Θέλουμε να κατασκευάσουμε μία βάση δεδομένων για κινηματογραφικές ταινίες και ηθοποιούς του Hollywood.
- Για λόγους απλότητας, ας θεωρήσουμε αρχικά ότι το μόνο που θέλουμε να αποθηκεύσουμε είναι διάφορα στοιχεία μόνο για τους ηθοποιούς και τις ταινίες.
- Είναι πολύ σημαντικό, πριν ξεκινήσουμε να κατασκευάζουμε τη βάση μας, να έχουμε ξεκάθαρα στο μυαλό μας τι ακριβώς θέλουμε να έχουμε αποθηκευμένο σε αυτήν.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση μας θα χρειαστούμε τα παρακάτω:

- Για κάθε ηθοποιό θέλουμε τον αριθμό ταυτότητάς του, που είναι μοναδικός για κάθε ηθοποιό, το ονοματεπώνυμό του, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής του καθώς και τον αριθμό των βραβείων oscar που ενδεχομένως έχει κερδίσει στην καριέρα του.
- Για κάθε ταινία θέλουμε τον τίτλο της, το έτος παραγωγής της, το όνομα του σκηνοθέτη της, το συνολικό της κόστος (budget) και τον αριθμό των εισιτηρίων που πέτυχε. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν πολλές ταινίες με τον ίδιο τίτλο.

Σχεδιασμός βάσης δεδομένων Movies

Κινηματογραφικές ταινίες και ηθοποιούς του Hollywood.

- Έστω λοιπόν ότι τον πίνακα των ηθοποιών θα τον ονομάσουμε ACTORS και τον πίνακα των ταινιών MOVIES (ως συνήθως, ελληνικοί χαρακτήρες δεν είναι αποδεκτοί σε ονόματα πινάκων, πεδίων κτλ).
- Προσέξτε ότι οι δύο αυτοί πίνακες είναι η υλοποίηση των αντίστοιχων οντοτήτων. Για το λόγο αυτό, ο κάθε πίνακας περιέχει μόνο δεδομένα που αφορούν την αντίστοιχη οντότητα και όχι δεδομένα που αφορούν τη σύνδεση μεταξύ των οντοτήτων (π.χ. δεν αναφέρονται οι ταινίες στις οποίες παίζει ο κάθε ηθοποιός).

ACTORS	
ID	αριθμός ταυτότητας
NAME	ονοματεπώνυμο
BIRTHDATE	ημερομηνία γέννησης
BIRTHPLACE	τόπος γέννησης
OSCARS	αριθμός βραβείων oscar

MOVIES	
TITLE	τίτλος ταινίας
YEAR	έτος παραγωγής
DIRECTOR	σκηνοθέτης
BUDGET	κόστος
TICKETS	αριθμός εισιτηρίων

Σχεδιασμός βάσης δεδομένων Movies

Τύποι δεδομένων και *not null*

- Ως ονόματα πεδίων χρησιμοποιούμε τα ονόματα που έχουμε ήδη διαλέξει. Οι τύποι δεδομένων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι:

integer ή int	ακέραιος αριθμός
real	πραγματικός αριθμός (όχι απαραίτητα ακέραιος)
char	χαρακτήρας (ένας μόνο)
varchar(<αριθμός>)	Συμβολοσειρά με μέγιστο μήκος όσο και ο αριθμός που δίνουμε, π.χ. <code>varchar(10)</code> είναι μία συμβολοσειρά με μήκος το πολύ 10 χαρακτήρων
date	ημερομηνία

- Εκτός από τον ορισμό του τύπου ενός πεδίου, μπορεί να υπάρχει και ο προσδιορισμός **not null**, για τις περιπτώσεις πεδίων για τα οποία δεν επιτρέπεται να μην υπάρχουν καταχωρημένες τιμές.
- Αν για παράδειγμα για κάθε ηθοποιό θέλουμε οπωσδήποτε να γνωρίζουμε το όνομά του, θα προσθέσουμε τον προσδιορισμό `not null` στον ορισμό του πεδίου `NAME` (δίπλα από τον τύπο του).

Η εντολή CREATE TABLE

Δημιουργία πίνακα

Για να δημιουργήσουμε έναν πίνακα χρησιμοποιούμε την εντολή **CREATE TABLE**. Η σύνταξή της είναι η εξής:

```
CREATE TABLE <όνομα πίνακα> (  
  <όνομα 1ου πεδίου> <τύπος 1ου πεδίου>,  
  <όνομα 2ου πεδίου> <τύπος 2ου πεδίου>,  
  ... ,  
  <όνομα νου πεδίου> <τύπος νου πεδίου>,  
  primary key (<όνομα πεδίου>)  
);
```

- Γενικά για τις εντολές SQL, **δεν χρειάζεται να γράφονται σε διαφορετικές γραμμές, όπως στο παράδειγμα που φαίνεται παραπάνω**. Μπορούν να γράφονται όπως μας βολεύει. Ωστόσο, η γραφή αυτή δίνει μια ομοιομορφία και επιτρέπει την καλύτερη επισκόπηση των εντολών.

Η εντολή CREATE TABLE

Primary key - πρωτεύον κλειδί

- **Πρωτεύον κλειδί** είναι ένα πεδίο (ή ένας συνδυασμός πεδίων) τέτοιο ώστε κάθε δυνατή πλειάδα (γραμμή) που μπορεί να υπάρξει στον πίνακα να έχει διαφορετική τιμή από τις υπόλοιπες στο πεδίο αυτό. Επίσης, το πεδίο αυτό δεν μπορεί να μένει κενό (*null*).
 - Για παράδειγμα, ένα τέτοιο πεδίο για τον πίνακα ACTORS είναι το ID, καθώς δύο διαφορετικοί ηθοποιοί δεν μπορεί να έχουν τον ίδιο αριθμό ταυτότητας.
 - Αντίστοιχα, το BIRTHDATE δεν μπορεί να είναι πρωτεύον κλειδί γιατί δύο ηθοποιοί μπορεί να έχουν γεννηθεί την ίδια ημέρα και το ίδιο έτος. Κάθε πίνακας πρέπει οπωσδήποτε να έχει πρωτεύον κλειδί.
- Επίσης, κάθε πίνακας έχει μόνο ένα πρωτεύον κλειδί (δεν μπορούν να υπάρχουν δύο γραμμές primary key (<όνομα πεδίου>) σε μία εντολή CREATE TABLE).
 - Το πρωτεύον κλειδί δεν χρειάζεται να ορίζεται ως NOT NULL. Αυτό γίνεται αυτόματα, με τον ορισμό του πεδίου ως πρωτεύοντος κλειδιού.

Η εντολή CREATE TABLE

Δημιουργία πίνακα ACTORS

Επομένως, για να δημιουργήσουμε τον πίνακα των ηθοποιών, χρησιμοποιούμε την παρακάτω εντολή:

```
CREATE TABLE ACTORS (  
  ID varchar(10),  
  NAME varchar(20) not null,  
  BIRTHDATE date,  
  BIRTHPLACE varchar(20),  
  OSCARS int,  
  primary key (ID)  
);
```

Για να δούμε το **σχήμα** (δηλαδή την περιγραφή) ενός πίνακα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή **DESCRIBE**.

Η σύνταξή της είναι η εξής:

```
DESCRIBE <όνομα πίνακα>;
```

Για παράδειγμα:

```
DESCRIBE ACTORS;
```

Η εντολή CREATE TABLE

Δημιουργία πίνακα *ACTORS*



Γράψτε την εντολή για τη δημιουργία του πίνακα MOVIES:

--

```
CREATE TABLE MOVIES (  
  TITLE varchar(50),  
  YEAR date,  
  DIRECTOR varchar(50),  
  BUDGET int,  
  TICKETS int,  
  primary key (TITLE)  
);
```

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Βιβλίο [133031084]: Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, 3η Βελτιωμένη Έκδοση, Ramakrishnan Raghu, Gehrke Johannes, Δέρβος Δημήτριος, Ευαγγελίδης Γεώργιος (Επιστ. Επιμέλεια) Λεπτομέρειες
2. Βιβλίο [102070677]: Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, 7η Εκδ., Silberschatz Abraham, Korth Henry, Sudarshan S. Λεπτομέρειες
3. Βιβλίο [68406015]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΑΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λεπτομέρειες
4. Βιβλίο [12186]: Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων, Elmasri Ramez, Navathe Shamkant B. Λεπτομέρειες
5. Βιβλίο [133024642]: Συστήματα βάσεων δεδομένων, Coronel Carlos, Morris Steven (Συγγρ.) - Αντωνιάδης Νίκος, Σκιαδόπουλος Σπύρος, Γκαράνη Γεωργία, Μπεχτσής Δημήτρης, Κολωνiάρη Γεωργία (Επιμ.) Λεπτομέρειες
6. Βερύκιος, Β. Σ., & Βασιλακόπουλος, Μ. Γ. (2022). Συστήματα Βάσεων Δεδομένων – Βασικές Αρχές και Πρακτικές Εφαρμογές [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-36>
7. Σκουρλάς, Χ. (2024). Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Τόμος Α' [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-397>
8. Σκουρλάς, Χ. (2024). Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Τόμος Β' [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-973>
9. Λουκόπουλος, Θ., & Θεοδωρίδης, Ε. (2016). Εισαγωγή στην SQL [Εργαστηριακός Οδηγός]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-709>
10. Συμεωνίδης, Π., & Γούναρης, Α. (2015). Βάσεις, αποθήκες και εξόρυξη δεδομένων με τον SQL Server. Εργαστηριακός Οδηγός]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-888>
11. MySQL Documentation (Oracle): <https://dev.mysql.com/doc/>
12. ERD Plus Documentation: <https://erdplus.com>
13. SQL Tutorial: <https://www.w3schools.com/sql/default.asp>
14. PostgreSQL Documentation (The PostgreSQL Global Development Group): <https://www.postgresql.org/docs/>
15. Kaggle Datasets: <https://www.kaggle.com/datasets>
16. MongoDB Documentation: <https://www.mongodb.com/docs>
17. Apache Hadoop: <https://hadoop.apache.org/>
18. Google BigQuery Documentation: <https://cloud.google.com/bigquery/docs>
19. Google Cloud Spanner Documentation: <https://cloud.google.com/spanner/docs>
20. Amazon Aurora Documentation: <https://aws.amazon.com/rds/aurora>



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και στα Συστήματα
Διαχείρισης Σχεσιακών ΒΔ Ι.

Thanks For Watching

i.stylios@uoi.gr
istylios@aegean.gr